

Projet Ymmo

Infrastructure Hybride, Cybersécurité & Déploiement d'Application Métier

Contexte:

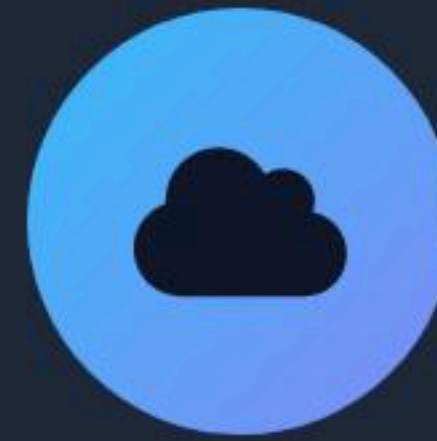
- Ymmo est un groupe immobilier implanté en France avec siège basé à Aix-en Provence et un réseau de 12 agences réparties sur le territoire nationale. L'entreprise est spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers résidentiels et professionnels.
- La société souhaite développer sa propre plateforme web centralisée permettant à la fois aux clients et aux agences de gérer facilement les opérations de vente et d'achat de biens immobiliers.

Défis & Solutions



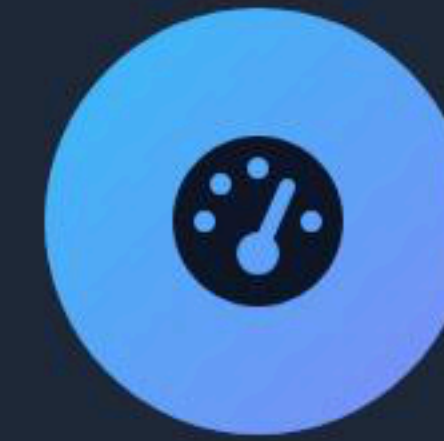
Sécurité Proactive

Mise en place d'une approche Zero-Trust avec filtrage UTM rigoureux sur l'ensemble du périmètre réseau.



Résilience Cloud

Déploiement d'une stratégie de sauvegarde immuable pour garantir l'intégrité des données face aux ransomwares.



Performance

Optimisation continue des ressources serveurs pour maintenir la disponibilité applicative en toute situation.

Active Directory & GPO

- **Arborescence** : OU par localisation (Siège, Agences).
- **GPO Sécurité** : Verrouillage 15 min, blocage USB.
- **GPO Droits** : Mappage lecteurs réseau S: via ABE.

Sécurité Zero-Trust

Segmentation réseau via VLANs et filtrage UTM sur FortiGate 100F.
Politique de refus explicite (Deny All) appliquée par défaut.



Plan de Sauvegarde

Règle 3-2-1

3 copies, 2 supports, 1 hors-site immuable.

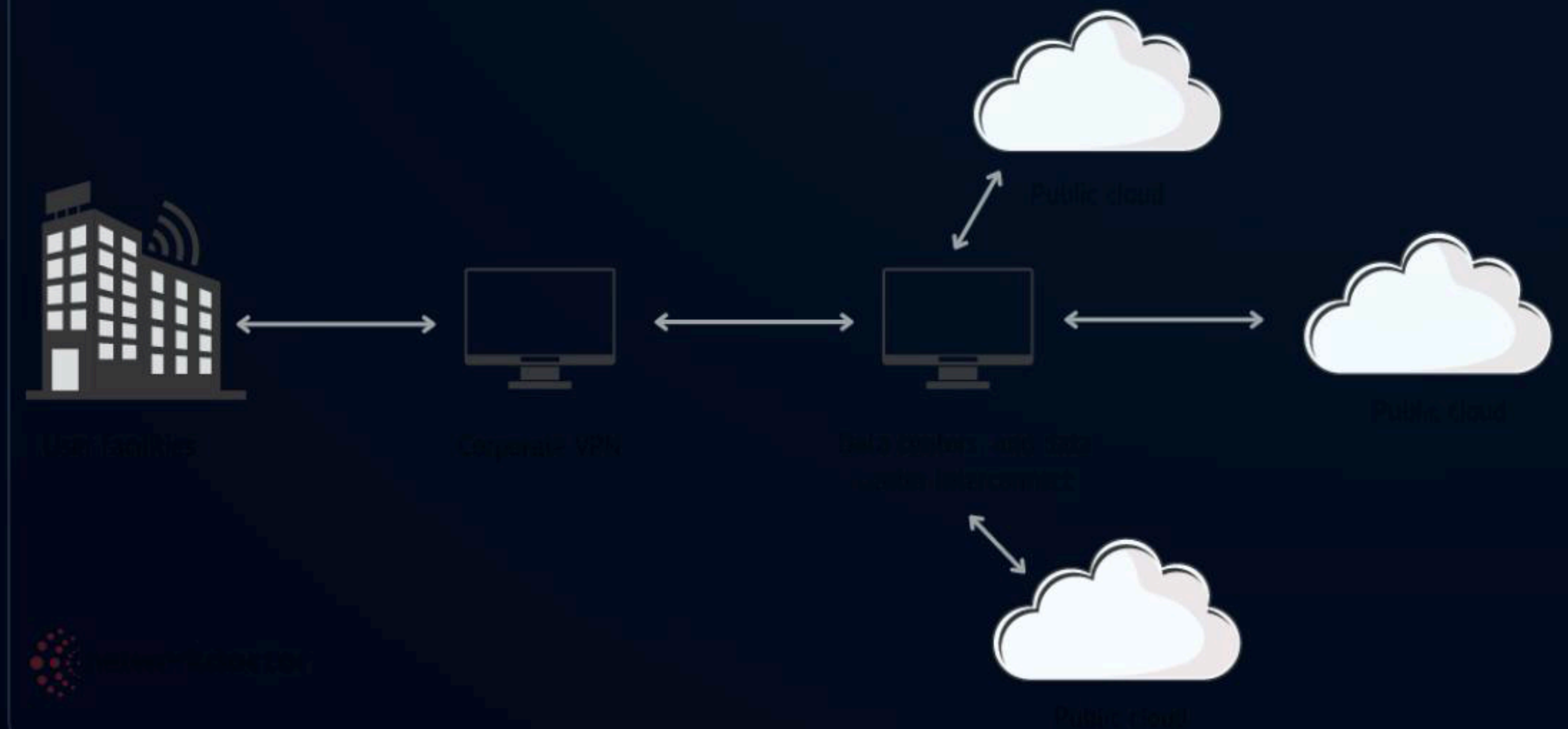
Supervision

Alertes automatiques Veeam et tests mensuels.

Cloud Hybride

- **AWS S3** : Sauvegarde immuable (Object Lock).
- **Azure AD** : Synchronisation et MFA.
- **Azure File Sync** : Scalabilité stockage local.

A physical view of an optimal hybrid cloud network



Développement **Applicatif**

```
        },
        default="0",
    )
    global_scale_setting = FloatProperty(
        name="Scale",
        min=0.01, max=1000.0,
        default=1.0,
    )

def execute(self, context):

    # get the folder
    folder_path = (os.path.dirname(self.filepath))

    # get objects selected in the viewport
    viewport_selection = bpy.context.selected_objects

    # get export objects
    obj_export_list = viewport_selection
    if self.use_selection_setting == False:
        obj_export_list = [i for i in bpy.context.scene.objects]

    # deselect all objects
    bpy.ops.object.select_all(action='DESELECT')

    for item in obj_export_list:
        item.select = True
        if item.type == 'MESH':
            file_path = os.path.join(folder_path, "{}.obj".format(item.name))
            bpy.ops.export_scene.obj(filepath=file_path, use_selection=True,
                                    axis_forward=self.axis_forward_setting,
                                    axis_up=self.axis_up_setting,
                                    use_animation=self.use_animation_setting,
                                    use_mesh_modifiers=self.use_mesh_modifiers_setting,
                                    use_edges=self.use_edges_setting,
                                    use_smooth_groups=self.use_smooth_groups_setting,
                                    use_smooth_groups_bitflags=self.use_smooth_groups_bitflags_setting,
                                    use_normals=self.use_normals_setting,
                                    use_uv=self.use_uv_setting,
                                    use_materials=self.use_materials_setting,
```

Application Flask (Python) pour la gestion immobilière. Intégration de modèles prédictifs scikit-learn.

Tech Stack

Composant	Technologie
Backend	Python / Flask
Base de données	SQLite
Analyse / ML	Pandas, Scikit-learn
Infrastructure	Windows Server, Active Directory
Frontend	Html

Problèmes **Rencontrés**

Les défis techniques ont été résolus via une méthodologie rigoureuse de troubleshooting :

- Ajustement des configurations réseaux lors de la mise en place des VLANs.
- Optimisation des scripts d'analyse pour les gros volumes de données.
- Configuration précise des GPO pour assurer une compatibilité totale avec les postes clients.

Place à la **Présentation**

Démonstration en conditions réelles :

- Connexion domaine ymmo.local.
- Accès aux partages NTFS (droits).
- Démonstration interface Flask.



Perspectives Évolutives

- Automatisation accrue avec Ansible pour le déploiement serveur.
- Déploiement de conteneurs Docker pour l'application Flask.
- Mise en place d'un monitoring temps réel avec Grafana.

Questions ?

Merci de votre attention.

Image Sources



<https://images.presentationgo.com/2025/05/business-professional-presenting-data.jpg>

Source: www.presentationgo.com